

TUGAS 3 - PEMROGRAMAN

Relational Logical Assignment and Conditional



Disusun Oleh :

NAMA	: Muhammad Aditya Rahmansyah
NRP	: 3226600122
KELAS	: ST.r Tekkom A
MATA KULIAH	: Pemrograman
DOSEN	: Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
ASSISTEN DOSEN	: Rofiulloh Mu'azin Al-insof, A.Md.
TANGGAL PRATIKUM	: Kamis, 10 September 2026

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

1. Tugas 1 : Hasil operator relasional

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c, d;

    printf("Masukkan nilai a = ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Masukkan nilai b = ");
    scanf("%d", &b);

    printf("Masukkan nilai c = ");
    scanf("%d", &c);

    printf("Masukkan nilai d = ");
    scanf("%d", &d);

    printf("a = %d\n", (a > b) && (c < d) || (a == b));
    printf("b = %d\n", (a == b) || (c == d) && (a < b));
    printf("c = %d\n", (a <= c) && (b >= d) || (a == d));
    printf("d = %d\n", (a >= d) || (b <= c) && (c == d));
    printf("e = %d\n", (a != b) || (c > d) || (a != d));

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai a = 1
Masukkan nilai b = 2
Masukkan nilai c = 3
Masukkan nilai d = 4
a = 0
b = 0
c = 0
d = 0
e = 1
```

2. Tugas 2 : NILAI VARIABEL M, N

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int a = 7, b = 9, c = 5, d = 3;
    int m,n,hasil;

    m = (a>b) ? a : b;
    n = (c<d) ? c : d;
    hasil = (m>n) ? m : n;

    printf("Nilai m = %d\n", m);
    printf("Nilai n = %d\n", n);
    printf("Hasil = %d\n", hasil);

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Nilai m = 9
Nilai n = 3
Hasil = 9
```

3. Tugas 3 : NILAI TERBESAR

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x, y, a, b, c, d, maks;

    printf("Masukkan nilai A = ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Masukkan nilai B = ");
    scanf("%d", &b);

    printf("Masukkan nilai C = ");
    scanf("%d", &c);

    printf("Masukkan nilai D = ");
    scanf("%d", &d);

    x = (a > b) ? a : b;
    y = (c > d) ? c : d;
    maks = (x > y) ? x : y;

    if (a > b)
        printf("Nilai A lebih besar dari B\n");
    else
        printf("Nilai B lebih besar dari A\n");

    if (c > d)
        printf("Nilai C lebih besar dari D\n");
    else
        printf("Nilai D lebih besar dari C\n");

    printf("Jadi nilai maksimum adalah %d\n", maks);

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai A = 5
Masukkan nilai B = 3
Masukkan nilai C = 6
Masukkan nilai D = 8
Nilai A lebih besar dari B
Nilai D lebih besar dari C
Jadi nilai maksimum adalah 8
```

4. Tugas 4 : OPERASI BITWISE

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;

    printf("Masukkan nilai a = ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Masukkan nilai b = ");
    scanf("%d", &b);

    printf("\na & b = %d\n", a & b);
    printf("a | b = %d\n", a | b);
    printf("a ^ b = %d\n", a ^ b);
    printf("a << 1 = %d\n", a << 1);
    printf("a >> 1 = %d\n", a >> 1);

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai a = 5
Masukkan nilai b = 3

a & b = 1
a | b = 7
a ^ b = 6
a << 1 = 10
a >> 1 = 2
```

Operasi bitwise dilakukan dengan membandingkan atau memindahkan tiap bit pada angka biner. Operator AND (&) menghasilkan 1 jika kedua bit bernilai 1, sedangkan OR (|) menghasilkan 1 jika salah satu bit bernilai 1, sedangkan XOR (^) menghasilkan 1 jika kedua bit berbeda. Operasi pergeseran kiri (<) menggerakkan bit ke arah kanan.

5. Tugas 5 : LOGICAL DAN CONDITIONAL

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int teori, praktik;
    int lulus;

    printf("Masukkan nilai teori = ");
    scanf("%d", &teori);

    printf("Masukkan nilai praktik = ");
    scanf("%d", &praktik);

    lulus = (teori >= 60) && (praktik >= 60);

    printf("\nNilai teori    = %d\n", teori);
    printf("Nilai praktik = %d\n", praktik);
    printf("Hasil          = %s\n", lulus ? "LULUS" : "TIDAK LULUS");

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai teori = 60
Masukkan nilai praktik = 60

Nilai teori    = 60
Nilai praktik = 60
Hasil          = LULUS
```

```
Masukkan nilai teori = 50
Masukkan nilai praktik = 50

Nilai teori    = 50
Nilai praktik = 50
Hasil          = TIDAK LULUS
```